

Proyecto Final - Mapa Logístico y Estudio de la Teoría del Caos

Curso: FS-0432 Física Computacional.

Christopher Soto Cabezas
Carné: C17745



Universidad de Costa Rica
Escuela de Física
Lunes 6 de julio, 2026.

Mapa Logístico y Teoría del Caos - Un Análisis Gráfico

Christopher Soto Cabezas

5 de julio de 2026

1. Introducción

Durante siglos, se han tenido diferentes reglas en las que procedíamos a explicar sistemas que en su naturaleza, constituían una naturaleza rígida y que solo podía ser explicada de cierta forma. Este paradigma, se definía a partir de las condiciones iniciales de un sistema, donde fuera posible predecir su futuro de forma inmediata, por lo que la impredecibilidad quedaba completamente fuera de la discusión de sistemas dinámicos. Esto fue cambiando en la segunda mitad de siglo XX, cuando los múltiples avances en la computación y el estudio de los sistemas dinámicos revelaron una situación que a nivel matemático fue bastante distinta: existen sistemas completamente deterministas cuyas trayectorias resultan impredecibles a largo plazo, lo que conocemos hoy en día como **caos determinista**.

Uno de los más grandes avances de todo esto, para estudiar la traslación del caos es el **Mapa Logístico**, el cual fue propuesto originalmente por Pierre Francois Berhulst y se popularizó en la década de los setenta por Robert May (físico y biólogo).

Esto permite estudiar la evolución de una población o sistema caóticos con recursos computacionales limitados, donde podemos usar la expresión dada por:

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

En el cual, podemos nombrar que los parámetros tienen las siguientes definiciones:

1. x_n corresponde a la población normalizada o sistema determinístico para un periodo de tiempo n .
2. r es el parámetro que mide la tasa de crecimiento de la población normalizada.
3. x_{n+1} corresponde al paso iterativo del sistema.

2. Metodología

Para este proyecto, se desarrolló la ecuación dada para el mapa logístico, también conocida como ecuación logística, la cual es:

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

Pero también se tomaron diferentes casos, basándonos en el principio de universalidad y generalización de que cualquier función del tipo $f(x)$, puede adquirir diferentes valores y formas, de ahí también que se tenga la noción de que de acuerdo a Froyland (1992), se puedan tener diferentes formas de atractores, las cuales pueden estar dadas por:

$$f(x) = 2cx - 2x^2 \quad (1)$$

$$f(x) = 1 - \mu x^2 \quad (2)$$

$$f(x) = 4\lambda x(1 - x) \quad (3)$$

$$f(x) = c + x^2 \quad (4)$$

$$f(x) = b(1 - 2x^2) \quad (5)$$

Para este proyecto, se procedieron a realizar diferentes pruebas diferentes con base en algunas de las ecuaciones anteriormente mencionadas, para posteriormente trabajar en realizar las gráficas.

Para la ejecución de los cálculos numéricos y los archivos de texto o `.csv`, que contenían los datos que íbamos a procesar, se utilizó como fuente primaria de ejecución C++.

Para la ejecución de los gráficos, a partir de los datos obtenidos y los archivos que se generaron, se optó por usar Python, ya que su sintáxis para graficar es mucho más sencilla y fácil de entender para el usuario, así como de escribir, lo cual es importante de utilizar a la hora de escribir código.

Se procedieron a realizar diferentes pruebas con diferentes parámetros y algunos cambios en las ecuaciones a utilizar, lo que a su vez, produjo algunas variaciones en la forma en la que se obtuvieron los mapas. En la siguiente sección se procederá a explicar lo que se contiene en cada uno de los diagramas propuestos y posteriormente, se procederá a discutir qué fué lo que se obtuvo en la sección de Análisis de Resultados, apoyándose de varias referencias bibliográficas.

3. Resultados Obtenidos

3.1. Diagramas de Telaraña

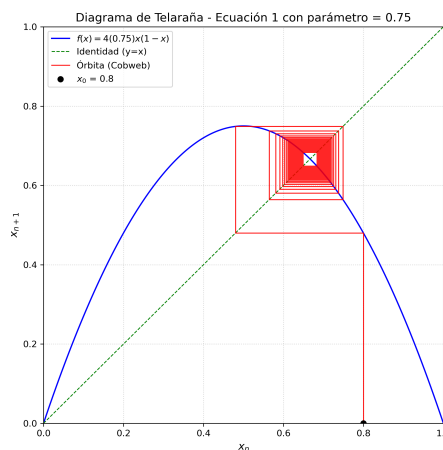


Figura 1: Diagrama de Telaraña (Primera Prueba)

Para este diagrama de telaraña, se procedió a utilizar la ecuación:

$$f(x) = 4\lambda x(1 - x)$$

Donde en este caso, definimos a $\lambda = r = 0,75$, el cual fue utilizado como parámetro para ajustar el comportamiento de la telaraña y el polígono que se formaba en ésta, donde podemos observar que a partir de cierto punto ubicado cerca de $x_n = 0,75$, se comienza a observar una concentración de las líneas de polígono, donde ocurre una intersección entre la función identidad. De acuerdo a Ávila-Pozos, R., & Temoltzi-Ávila, R. (2017), esto quiere decir que empezamos a observar una estabilización propia muy marcada, donde a mayor sea el valor de nuestro r , la solución periódica que obtenemos es mucho más precisa, tomando en cuenta las condiciones iniciales que obtuvimos de este sistema. Este es un ejemplo de sistema caótico estable. La condición inicial estuvo dada por $x_0 = 0,8$

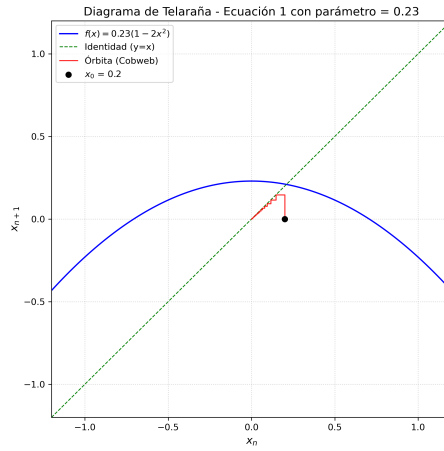


Figura 2: Diagrama de Telaraña (Segunda Prueba)

En el contexto de la segunda prueba, ejecutamos dos cambios:

1. Cambiamos la ecuación por $b(1 - 2x^2)$.
2. Cambiamos el parámetro r por $r = 0,23$.
3. Cambio de las condiciones iniciales $x_0 = 0,2$.

Podemos observar que muy a diferencia de la figura anterior, si bien existe un punto de intersección entre la función dada y la identidad, el parámetro de r resulta ser demasiado pequeño para observar un comportamiento claro de estabilidad, por lo que el polígono no se dibuja y llega a caer la estabilidad por completo al momento de intentar acercarse a la estabilidad de la identidad.

Podemos asegurar que en este caso, que la estabilidad con estas condiciones iniciales, puntos estables o superestables, es prácticamente inexistente, el sistema se vuelve inestable y el sistema no se acerca al caos, se puede asegurar que queda como en un estado de “limbo” donde no se acerca al caos, pero tampoco es un sistema estable, esto debido a las condiciones iniciales propuestas para la resolución de este problema. Es importante destacar que muchos de estos problemas dependen completamente de las condiciones iniciales que se les den (Froyland, 1992), por lo que al alterar estas condiciones, obtenemos un problema completamente distinto y por lo

tanto, los resultados son diferentes, más no necesariamente, llegan a ser concluyentes en muchos casos.

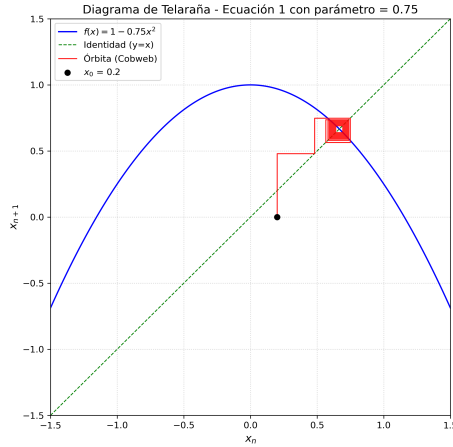


Figura 3: Diagrama de Telaraña (Tercera Prueba)

En este caso en concreto, se volvió a modificar la ecuación dada, la cual corresponde a:

$$f(x) = 1 - \mu x^2$$

Donde en este caso, se procedió a modificar para: $\mu = r = 0,75$, volviendo a una de las condiciones originales obtenidas en el primer problema, más se procedió a modificar del problema anterior, pero se mantuvo como $x_0 = 0,2$, donde podemos observar que se vuelve a formar el polígono de forma estable, pero mucho más concentrado, donde la estabilidad se mantuvo pegada en cierto valor, lo que quiere decir que es mucho más limitada o concentrada la estabilidad a diferencia del primer caso.

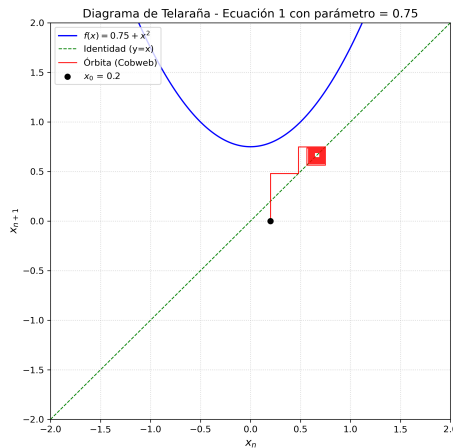


Figura 4: Diagrama de Telaraña (Cuarta Prueba)

De forma llamativa, se logró producir un punto estable fuera de la ecuación planteada, la cual fue:

$$f(x) = 0,75 + x^2$$

Esto llama mucho la atención si tomamos en cuenta, que la estabilidad se alcanzó, fuera de la curva del atractor, lo que nos quiere indicar que tal vez el sistema resulta poco estable dentro de la curva o siquiera no podríamos pensar que existe una estabilidad convincente fuera de la curva de la identidad. Este fenómeno es muy curioso, ya que permite identificar fenómenos en sistemas caóticos, relacionados a los principios de universalidad de forma de los atractores y cómo estos se comportan a lo largo y ancho del dominio asignado. Se mantuvieron los mismos parámetros r y x_0 de la vez anterior.

3.2. Diagramas de Bifurcación

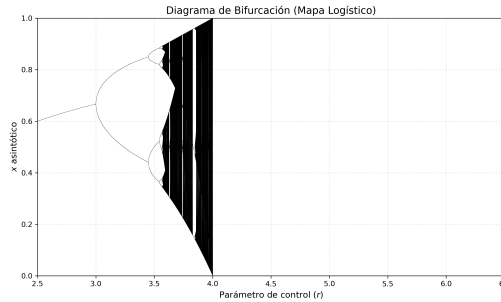


Figura 5: Diagrama de Bifurcación (Primera Prueba)

La primera representación de los datos obtenidos para este diagrama de bifurcación, son para describir un comportamiento entre el dominio dado por $x \in [2,5,6,5]$, donde podemos observar el comportamiento caótico de la ecuación logística estándar:

$$x_{n+1} = rx(1 - x)$$

En este caso, lo que obtuvimos fueron los resultados de graficar un aproximado de 1,92 GB de memoria, los cuales por razones de capacidad computacional, se vieron acortados al punto de $x = 4,0$, esto precisamente por las limitaciones encontradas en la computación realizada. Python eventualmente, no pudo configurar tal cantidad de datos, por lo que en este caso, se quedó realmente corta su capacidad para graficar este escenario para la ecuación logística estándar.

Es posible que si se usa la biblioteca dada `matplotlibcpp` se pueda realizar una gráfica con una mayor cantidad de datos, pero al ser un proyecto que se ejecuta Estrictamente sobre graficación con métodos de Python, esto no se desarrolló de esta forma. Lo anteriormente mencionado, se pueden desarrollar para futuros experimentos donde se requiera una capacidad computacional mucho más elevada y se necesite usar una mayor cantidad de datos.

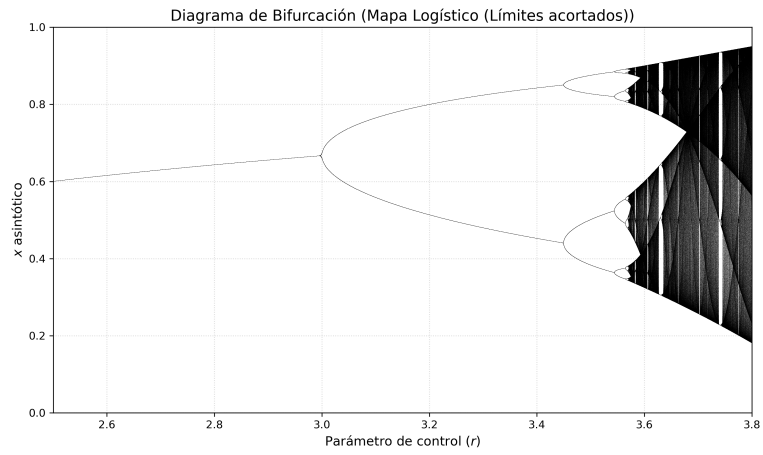


Figura 6: Diagrama de Bifurcación (Segunda Prueba)

3.2.1. Fallo en el Procesamiento de Datos

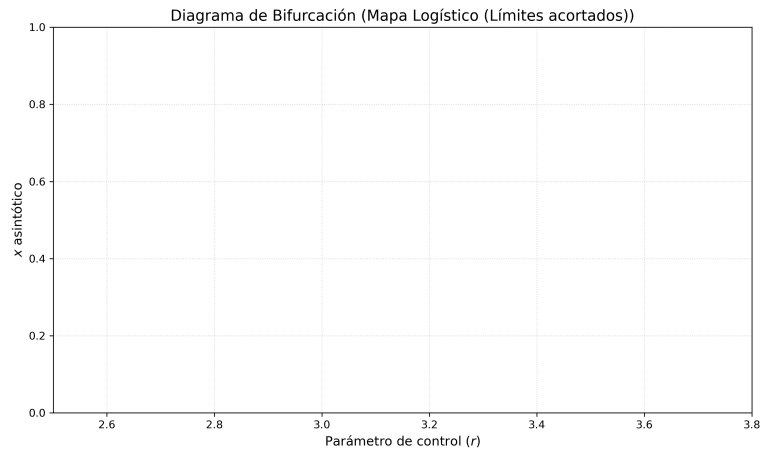


Figura 7: Diagrama de Bifurcación (Tercera Prueba)

En este último escenario, procedimos a utilizar la misma ecuación de la vez anterior, pero utilizamos un paso dr , mucho más pequeño, lo que eventualmente nos dio un archivo `.txt` de aproximadamente 2.12 GB, los cuales fueron imposibles de procesar para Python, esto provocó que aunque el intervalo a graficar fuera mucho más corto, el exceso de datos y la falta de capacidad computacional, generaran este gráfico en blanco, donde se cita que la cantidad de CPUs disponibles para este sistema es muy limitada para la ejecución de este modelo logístico.

3.3. Visualización de Constantes Universales

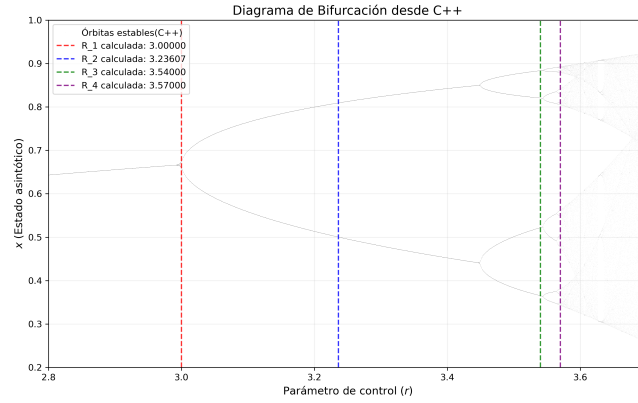


Figura 8: Aproximaciones δ (Primera Prueba)

Para la ejecución de los cálculos de las constantes universales, se decidió escoger uno de los atractores propios, el cual fue:

$$f(x) = rx(1 - x)$$

Para este caso se procedió a usar un algoritmo de interpolación para el cálculo de las constantes y hallar en este caso, las órbitas estables dadas. Las cuales fueron delineadas y demarcadas por diferentes líneas en la gráfica. En este caso, se puede observar que el atractor mantuvo un cálculo bastante estable y no hubo alteraciones significativas, y en la bifurcaciones, se pueden observar que existen órbitas, lo que nos indica que este sistema tiene una gran estabilidad.

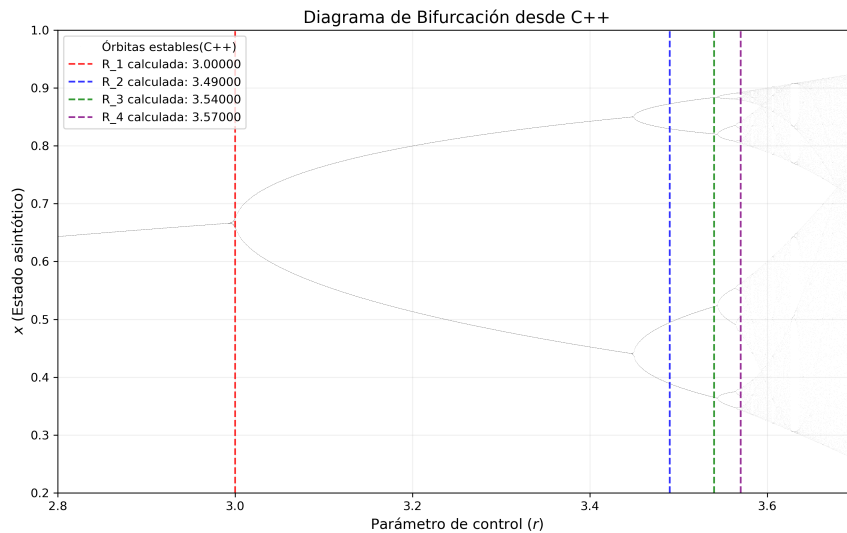


Figura 9: Aproximaciones δ (Segunda Prueba)

Para este sistema, usamos la misma ecuación, pero alteramos algunas de las condiciones iniciales donde tenemos $x_0 = 0,5$ en lugar de $x_0 = 0,8$, esto lo que provoca que se alteren las condiciones iniciales y por lo tanto, obtenemos en este caso, que las órbitas se encuentran

corridas de su posición con respecto a la figura anterior, lo que demuestra que las condiciones iniciales altera el resultado final del problema.

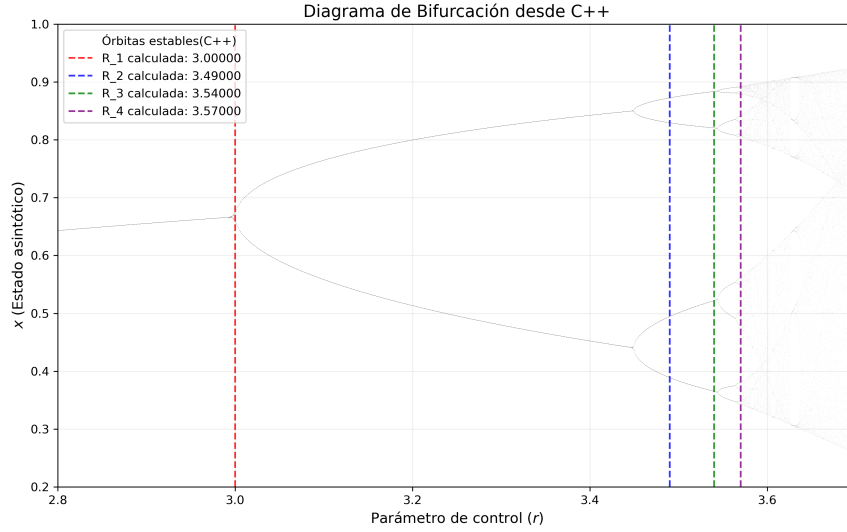


Figura 10: Aproximaciones δ (Tercera Prueba)

En este caso, alteramos la ecuación inicial y el número de iteraciones, donde pasamos de la ecuación logística estándar a una ecuación dada por el atractor:

$$f(x) = 2rx - 2x^2$$

Y el número total de iteraciones pasó de $N = 1000$ a $N = 800$, donde podemos observar que a pesar del cambio, no se observó alguna variación significativa en el comportamiento de la gráfica, lo que nos llega a sugerir que para el cálculo de esta constante δ y la ubicación de las órbitas, dependemos más de las condiciones iniciales dadas por x_0 y r que de otro tipo de parámetros a la hora de ejecutar la gráfica.

4. Análisis de Resultados

4.1. Diagramas de Telaraña

De acuerdo a Lozano Florez, L. S. (2024), un diagrama de telaraña es una representación gráfica que ayuda a visualizar las iteraciones de una función en un sistema dinámico discreto. Se construye siguiendo:

1. Dibujar la función $f(x)$ junto con la identidad $y = x$.
2. Trazar un punto a en el eje horizontal.
3. Trazar una línea vertical sobre a .
4. Proyectar $f(x)$ sobre la función identidad de manera indefinida.

Se cita además en el mismo documento (Lozano Florez, L. S. (2024)) que: “Esta herramienta es especialmente útil para entender intuitivamente la convergencia y estabilidad de puntos fijos y órbitas periódicas en sistemas dinámicos discretos”.

De acuerdo a Abramson, G. (2002), la naturaleza de estos sistemas caóticos, no representan una rareza en los sistemas físicos descritos por ecuaciones no lineales, sino el comportamiento típico, donde grandes regiones continuas en el espacio de los parámetros que ayudan a caracterizar a estos sistemas, nos ayudan a comprender cómo ocurre el comportamiento de estos sistemas caóticos, en donde los sistemas dinámicos entran con protagonismo, en donde buscamos describir el comportamiento de la estabilidad o inestabilidad de las órbitas colocadas.

Bajo esta premisa, podemos observar en este caso, que el primer y tercer caso, observaron una enorme estabilidad de los parámetros observados, debido a que se procedió a coincidir con los puntos donde ocurría esto, así como los parámetros que permitieron llegar a este resultado.

En cambio, el segundo y cuarto caso, no tuvieron el mismo desarrollo de casos, ya que al tener un cambio en los parámetros y la forma de la ecuación, se produjeron desajustes, lo que provocó una enorme inestabilidad de sistemas y en el caso particular del cuarto, se encontró un punto muy estable, pero fuera de la gráfica, lo cual, a pesar de cumplir con el principio de universalidad que se tiene de que cualquier atractor de cualquier forma, debería obtener puntos estables, podemos observar que esto no se cumple precisamente bien, si se tiene algún cambio crítico en los parámetros que pueda provocar este tipo de cambios.

4.2. Diagramas de Bifurcación

De acuerdo a Froyland (1992) y Froyland (2022), uno puede trabajar con diferentes tipos de ecuaciones que pueden actuar como mapas logísticos y de ahí obtener diferentes resultados, de tal forma que se busque una ecuación de estabilidad tal que:

$$|f'(x)| < 1$$

Basándonos en lo anterior, procedimos a realizar diversos experimentos, donde podíamos escoger diferentes valores de r y también, escoger un intervalo definido x_n , en el que se pudiera ejecutar algo realmente interesante para la resolución de este problema y proceder con la ejecución del diagrama de bifurcación. De acuerdo a Espinoza Illanes, M. (2015), el caos puede mostrar un comportamiento al azar que se puede predecir y es hasta geoméricamente demostrable. El caos puede llegar a ser determinista, especialmente si hablamos de sistemas no lineales, de donde obtenemos algunos sistemas oscilatorios no lineales que pueden tener este tipo de comportamiento. De acuerdo a Ávila-Pozos, R., & Temoltzi-Ávila, R. (2017), las modelaciones matemáticas se pueden utilizar para describir o predecir el comportamiento de cierto fenómeno bajo ciertas condiciones, lo que nos lleva a generar ciertos experimentos virtuales, la comparación de hipótesis o sugerir algunas conjeturas nuevas para hipótesis o incluso nuevas hipótesis, lo cual nos da como resultado, diferentes resoluciones y diferentes comportamientos dados para varios tipos de poblaciones.

Dicho lo anterior, en el caso de los diagramas de bifurcación, podemos observar que en el caso de los diagramas de bifurcación obtenidos, la capacidad computacional va a delimitar mucho la obtención de resultados y la forma de graficar, por ejemplo, en el último experimento podemos observar que Python sobrepasó el límite del procesamiento de datos en esta computadora, lo que a su vez, provocó que la gráfica saliera en blanco, a pesar de haber reducido el parámetro de control y el límite de $x_{asintotico}$, ya que la capacidad de la computadora fue sobrepasada, lo que impidió obtener resultados concluyentes.

En el caso del primer caso, se pudo haber obtenido una mayor cantidad de datos, donde se puede observar una tendencia generalizada hacia el caos completo del sistema de bifurcaciones,

donde las bifurcaciones continúan aumentando y aumentando, al punto de que la pantalla debería quedar completamente coloreada, pero esto no se logra determinar, ya que la capacidad computacional requerida para esto, se encuentra limitada en el ordenador donde se realizó este experimento.

En el segundo caso, una combinación de condiciones iniciales adecuadas y un intervalo mucho más corto, permitió el procesamiento y modelación de las bifurcaciones, donde podemos observar las órbitas muy marcadas y como éstos sistemas comienza a transicionar hacia el caos absoluto a medida que avanzan las órbitas indicadas, más sin embargo, no se puede observar más allá del límite establecido para $r = 3,8$, por la falta de capacidad computacional disponible para poder llevar a cabo un experimento mucho más detallado y con mayor profundidad.

4.3. Cálculo de Constantes

De acuerdo a García, A. E. S. (2011), se cita como la *teoría de bifurcación*, como un intento de dar una clasificación sistemática al cambio repentino en el comportamiento topológico o cualitativo de los sistemas dinámicos. Podemos observar que en un diagrama de Feigenbaum, podemos observar todos los posibles valores estables en estado estacionario de un sistema como una bifurcación en el sistema, donde su solución nos ayude a observar una posible convergencia del sistema dependiendo de las condiciones iniciales que se elijan. Su función involucra el análisis y diseño de sistemas de control lineal que pudieran derivar en algún tipo de representación geométrica.

La constante de Feigenbaum, la podemos definir como la separación o distancia obtenida entre los puntos o valores de x_n , donde la duplicación del ciclo se va haciendo cada vez menor, pero la relación de los ciclos iterativos y su distancia análoga se mantiene constante. Este se suele aplicar en mapas iterativos. (Alvarez, s.f.). El estudio de la constante de Feigenbaum, se puede ampliar para entender la interacción dinámica entre la entropía y dimensiones fractales como marcadores de transiciones críticas, lo que puede ayudar a describir un giro en la naturaleza exploratoria de la investigación científica, lo que nos ayuda a medir el desorden o complejidad de un sistema. (Rodríguez, s.f.).

Dicho lo anterior, lo que procedimos a hacer fue ejecutar una serie de datos que nos mostraran cómo era el comportamiento de nuestro sistema. Donde en este caso, al realizar los diagramas de bifurcación, obtuvimos resultados como el de un cambio en las condiciones iniciales x_0 , el cual resultaba afectado a medida que realizábamos experimento distintos. Pudimos observar que para el caso estándar, cuando el parámetro $r = 0,8$, la distancia resultaba relativamente igual para cada uno de los intervalos en donde se establecían los orbitales, de ahí, la obtención de los resultados de la constante de Feigenbaum.

A medida que se cambiaban las condiciones iniciales, las n bifurcaciones se veían notablemente afectadas, cuando se alteró este valor, más no cuando se cambió la forma de la ecuación, lo que nos puede indicar que al alterar la ecuación de esta forma, no se obtienen resultados concluyentes si ocurre una alteración en la forma en que ocurren las constantes de Feigenbaum, más si se puede observar un cambio notable, cuando se altera el valor del caso inicial.

5. Conclusiones

Podemos concluir, que cualquier sistema definido por una función $f(x)$, puede resultar muy útil para describir sistemas dinámicos con caos y que el problema va a depender completamente de las condiciones iniciales para demostrar alguna alteración notable en su comportamiento que pueda llevar a la resolución de un problema completamente distinto al planteado originalmente.

Podemos observar que los métodos computacionales usando diferentes lenguajes de programación pueden generar alteraciones significativas con respecto a la obtención de resultados y el tiempo en que duran. En este caso, con C++, se pudieron obtener los resultados de los cálculos solicitados relativamente rápido, pero se tuvo un enorme costo computacional, pues al generarse archivos que ocupen una enorme cantidad de memoria, el resultado obtenido puede verse significativamente limitado y por lo tanto, los resultados pueden verse alterados debido a esto.

Se pueden obtener resultados con una enorme estabilidad, sin embargo, esto no quiere decir que sean resultados propios para un sistema dinámico, como el observado en la cuarta prueba, donde si bien se obtuvo un sistema con un punto estable, la curva $f(x)$, no contemplaba dicho punto, por lo que los resultados obtenidos no resultan concluyentes para este caso como tal.

A mayor número de iteraciones y de un dominio más amplio, será necesario hacer modificaciones para poder obtener mejores resultados, ya que un grupo de iteraciones muy grande, puede provocar que explote la gráfica o que directamente no se procese y esto, si bien puede influir el tipo de lenguaje que se use como lo es el caso de C++ o Python, la verdad es que es necesario aprender a usar los recursos computacionales disponibles, para evitar cualquier tipo de falla a la hora de procesar estos proyectos.

Referencias

1. Abramson, G. (2002) SISTEMAS DINAMICOS 2002-CAOS.
2. ÁLVAREZ, J. G.(s.f) Mapas iterativos y caos. La invariancia de escala.
3. Ávila-Pozos, R., & Temoltzi-Ávila, R. (2017). Sistemas dinámicos discretos y un poco de caos. *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*, 5(9).
4. Bustamante, D. D., Arista, Y. M., Valle, Y. M., & Chambergo, P. T. (2018). Administración de la calidad total:: Análisis crítico de la teoría de feigenbaum. *Global Business Administration Journal*, 2(1), 21-26.
5. Espinoza Illanes, M. (2015). Cifrado de imágenes digitales basado en teoría del caos: mapas logísticos (Doctoral dissertation, ETSI Informatica).
6. Froyland, J. (1992). *Introduction to Chaos and Coherence*. Institute of Physics Publishing.
7. Froyland, J. (2022). *Introduction to chaos and coherence*. Routledge.
8. García, A. E. S. (2011). El diagrama de Feigenbaum como criterio de aplicación del control retroalimentado con retardo para una clase de sistemas caóticos.
9. Lozano Florez, L. S. (2024). Comportamiento caótico en sistemas dinámicos discretos unidimensionales.
10. Paiva, B. D. P. O. (2016). Contribuições para a Computação Numérica do Diagrama de Bifurcação do Mapa Logístico.
11. Rodríguez, E. Q. (s.f). Dinámica fractal de la entropía: Transiciones críticas en sistemas no lineales.